

1) Contexto mínimo del proyecto (para enmarcar EC2)

1. ¿Cuál es la **cuenta AWS** (o cuentas) donde vive el proyecto (dev/stage/prod separadas)?

Proyecto vive en una sola cuenta: <305968097757> Cuenta Econnect

2. ¿Cuál es la **región actual** (ej. **us-east-1**) y cuál sería la **región destino** en México (ej. **mx-central-1** si aplica en tu org)?

Región es us-east 2 / us-east-1 y la región destino es mx-central-1

3. ¿Qué ambientes existen (prod/stage/dev) y cuáles entran en la migración?

Ambientes existentes: No se observan ambientes separados explícitamente como **dev/stage/prod**. En CloudFormation se identifica un único despliegue principal llamado **MongoDBcon3Final** (con stacks anidados para Primary/Secondary replica nodes) en **us-east-1**.

Ambientes que entran en la migración: Entra este despliegue (**MongoDBcon3Final** y sus stacks anidados) como parte del alcance, junto con cualquier infraestructura relacionada al proyecto en las regiones donde esté desplegado

1) Inventario y clasificación (lo más importante)

4. Lista todas las instancias EC2 (o ASGs) y para cada una dime:

Name tag / rol (web, api, worker, cron, bastion, etc.)

Environment (prod/stage/dev)

¿Es **única** o está en **Auto Scaling**?

Región: us-east-1 (8 instancias)

R e c u r s o	Nam e tag / nom bre	Rol (web/api/worker/cron/ba stion/etc.)	Environ ment (prod/st age/dev)	¿ Ú n i c a o A u t o S c a l i n g ?
E C 2	Wind ows	Windows server (app/ops)	No definido por tag (sin Environ ment)	Ú n i c a (s i n A S G)

EC2	Mongo-Reports	DB/reporting (Mongo reports/analytics)	No definido por tag	Única (sin ASG)
EC2	Mongo-Primary	DB (Mongo primary / replica set)	No definido por tag	Única (sin ASG)
EC2 (stopped)	SOLUCIONA	App/servicio (por nombre)	No definido por tag	Única (sin ASG)

EC2 (stopped)	windows2	Windows server (secundario/legacy)	No definido por tag	Única (sin ASG)
EC2 (stopped)	sews	App/servicio (por nombre)	No definido por tag	Única (sin ASG)
EC2	win_robots	Worker/automation (robots)	No definido por tag	Única (sin ASG)

E C 2	sa31 c6	Compute/app server (alto cómputo)	No definido por tag	Ú n i c a (s i n A S G)
-------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	---

Región: us-east-2 (1 instancia)

R e c u r s o	Name tag / nombr e	Rol	Environment (prod/stage/dev)	¿Única o Auto Scaling?
E C 2	mongo 8	DB (Mongo nodo suelto)	No definido por tag	Única (sin ASG)

Environment: No existe tag estándar visible ([Environment/Env/Stage](#)). La separación observada del proyecto es por **región** (us-east-1 y us-east-2) y por despliegues CloudFormation (ej. [MongoDBcon3Final](#)), no por [dev/stage/prod](#).

5. ¿Cuál es el “**entry point**” del sistema? (ALB, NLB, CloudFront→ALB, API Gateway, IP directa, etc.)

CloudFront → **S3** para el frontend/sitios públicos: se observan distributions de CloudFront con CNAMEs `econnectpro.mx` y `login.econnectpro.mx` cuyo **origin** es **S3** (`*.s3-website-us-east-1.amazonaws.com` y `*.s3.us-east-1.amazonaws.com`).

ALB público (Internet-facing) en **us-east-1** para componentes de aplicación: existen **7 Application Load Balancers** activos (`econnect`, `admin`, `soluciona31`, `reportes`, `integra24`, `apivucem`, `apiSA31`).

API Gateway como entry point para APIs: existen APIs regionales en **us-east-1** (REST + WebSocket) y en **us-east-2** (REST + WebSocket + HTTP, incluyendo `dev-auth-api`).

En **us-east-2** no hay load balancers, por lo que el entry point ahí es principalmente **API Gateway**.

6. ¿Existe algún **bastion/jump box** para acceso? ¿O todo es vía SSM?

Acceso administrativo

El acceso se realiza mediante **AWS Systems Manager (SSM) / Session Manager**. Se confirmó en la instancia **Windows** (`i-0ef1204ed1c03a849`) que el **SSM Agent** está en línea y el **Session Manager** está “**Connected**”, con rol IAM `AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup`. Por lo tanto, **no es necesario un bastion/jump box** para acceso, y no se requieren llaves SSH ni puertos de entrada abiertos para administración.

2) Red y conectividad

7. ¿En qué **VPC** está cada instancia? (VPC ID y nombre)

- Windows (i-0ef1204ed1c03a849) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- Mongo-Reports (i-096c5970aa84088af) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- Mongo-Primary (i-0fba1627118e40ac9) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- SOLUCIONA (i-0b3731b503b53cedf) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- windows2 (i-08ba32766c8ea908d) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- sews (i-02380ddcba26ed3a2) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- sa31 c6 (i-0e2bc974ec12793c1) → VPC **vpc-0cda6f6b** (Nombre: pendiente)
- win_robots (i-05ac207409e68b7b2) → VPC **vpc-166c0773** (Nombre: pendiente)

8. ¿En qué **subnets** corre? ¿Son privadas o públicas?

us-east-1 – Subnets y clasificación:

- En **vpc-0cda6f6b** existen subnets **públicas y privadas**.
 - **Públicas:** **subnet-0a083fd804a5d7647**, **subnet-eaa0f1c0**, **subnet-4b87863d**, **subnet-eebeecb6**, **subnet-b1ae9e8c** (route tables con **0.0.0.0/0** → **IGW**).
 - **Privadas:** **subnet-0ef552d2118b2938a**, **subnet-028170afb4e27690a**, **subnet-0d2549cfe1b691e62** (route table con **0.0.0.0/0** → **NAT**).
- En **vpc-166c0773**, las 4 subnets (**subnet-3b7caf10**, **subnet-48780a72**, **subnet-b3a034c4**, **subnet-5d65d104**) son **públicas** ya que su route table principal tiene **0.0.0.0/0** → **IGW**.

9. ¿Cómo sale a internet desde subnets privados? (NAT Gateway, NAT Instance, sin salida)

Las subnets privadas salen a internet mediante **NAT Gateway**. Se confirma en la route table privada `rtb-023adfd6d8baafdcf` donde la ruta por defecto `0.0.0.0/0` apunta a `nat-03f4861d918874e94`.

10. ¿Hay **VPC Peering**, **Transit Gateway**, **VPN**, **Direct Connect** o conexión a on-prem?

Conectividad externa / on-prem:

- **VPC Peering:** No hay conexiones activas actualmente (pantalla muestra “No peering connection found”). Se observó previamente una ruta `pcx-...` en estado **Blackhole**, lo que sugiere un peering anterior eliminado/roto.
- **Transit Gateway:** No existen Transit Gateways.
- **VPN:** No existen **Client VPNs** en esta región (y no hay conexiones VPN configuradas según revisión).
- **Direct Connect:** No hay interconnects / conexiones configuradas.
- **On-prem:** Sin evidencia de conectividad on-prem (al no existir TGW/VPN/DX).

11. ¿Qué **puertos** están abiertos y para qué? (80/443/22/otros)

En este proyecto, los puertos abiertos relevantes incluyen:

- **22/TCP (SSH)** restringido a IPs específicas y SG interno.
- **27017 y 27017–27030/TCP (MongoDB)** abiertos a internet (0.0.0.0/0 y/o ::/0).
- **28017/TCP** accesible desde SGs internos (admin/monitoring probable).
- **8881/TCP** abierto a internet (servicio por confirmar).

12. ¿Hay **Network ACLs** relevantes que afecten al tráfico?

- **NACL = permisivo (ALLOW ALL)**, por lo tanto **no limita ni protege** puertos como 27017/22/etc.
- El control real de tráfico en tu entorno **está en los Security Groups** (y rutas/subnets), no en NACL.

13. ¿Hay **allow lists por IP** en terceros o sistemas internos que dependen de IPs públicas actuales?

Sí. Hay dependencias potenciales de allow-lists por IP porque:

- Existe un **NAT Gateway** con IP pública fija (**3.226.159.167**) que muy probablemente es la **IP de salida** allow-listeada por terceros.
 - Existen **19 Elastic IPs** (IPs públicas estables) y al menos una está asociada directamente a una instancia (**i-0b3731b503b53cedf**), indicando posibles accesos/servicios que dependen de IP fija.
-

3) Balanceadores, DNS y certificados

15. ¿Las instancias reciben tráfico por **ALB/NLB**? ¿Cuál(es)? (ARN/Name)

Sí. Tus aplicaciones reciben tráfico mediante **ALBs (Application Load Balancers) internet-facing**. Los ALBs y sus ARNs son:

- **econnect** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/econnect/c38988eed74a3c38`
- **admin** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/admin/86892f0d3bf17a9e`
- **soluciona31** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/soluciona31/5b7bd91cb2303658`
- **reportes** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/reportes/c9cd5174bcfe69ca`
- **integra24** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/integra24/0aa86d04cdda60cd`
- **apivucem** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/apivucem/0febd7aeee44084b`
- **apiSA31** —
`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:305968097757:loadbalancer/app/apiSA31/8afd54ca01b6faea`

16. ¿Cómo están configurados los **Target Groups** (puerto, health check path, thresholds)?

Todos los Target Groups usan la misma configuración de Health Check:

- **Protocol:** HTTP
- **Port:** *Traffic port* (mismo puerto del Target Group)
- **Path:** /
- **Success codes:** 200
- **Interval:** 30 seconds
- **Timeout:** 5 seconds
- **Healthy threshold:** 5 successes consecutivos
- **Unhealthy threshold:** 2 failures consecutivos

Puertos por Target Group (según tu lista)

- **admin:** 8888
- **apireportes:** 8880
- **apivucem:** 8881
- **ds1:** 8885
- **integra24:** 80
- **rabit:** 15672
- **sa31Pro:** 8882
- **soluciona31:** 8889

Como el matcher es **solo 200** y el path es /, cualquier app que responda **301/302**, **401**, **403** o **204** en / puede quedar “unhealthy” aunque funcione. Si alguna vez ves targets flappeando, este sería el primer lugar para ajustar (success codes 200-399 o un path /health).

17. ¿Qué **dominios** apuntan a la app (Route 53 / externo)? ¿Cómo es el routing (A/AAAA/ALIAS/CNAME)?

Los dominios de la app están gestionados en Route 53 (Hosted Zone pública econnectpro.mx). El routing usa principalmente A con **ALIAS** (hacia CloudFront y

algunos ALBs `dualstack...`) y también `CNAME` (hacia DNS públicos de EC2 u otros destinos).

18. ¿Qué **certificados ACM** se usan (en ALB, CloudFront, etc.)? ¿Están en qué región?

ALB econnect

- **Default cert:** `econnect.mx`
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/17000119-e24d-4c0b-b690-18324a6ce286`
- **Expira:** Jan 30, 2027 18:59 (UTC-05)
- **SNI adicionales:** No

2) ALB admin

- **Default cert:** `econnect.mx` (mismo que econnect)
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/17000119-e24d-4c0b-b690-18324a6ce286`
- **Expira:** Jan 30, 2027 18:59 (UTC-05)
- **SNI adicionales:** No

3) ALB soluciona31

- **Default cert:** `soluciona31.mx`
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/99397c88-3a5a-475b-86dd-931d0d74707f`
- **Expira:** Jun 22, 2026 19:59 (UTC-04)
- **SNI:** aparece listado 1 cert (pero es el mismo cert; no se ve un “extra” distinto)

4) ALB reportes

- **Default cert:** `econnectpro.mx`
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/d2aaab9e-bbff-46fe-b939-c3d1700a3b65`
- **Expira:** Mar 1, 2027 18:59 (UTC-05)
- **SNI adicionales:** No

5) ALB integra24

- **Default cert:** `integra24.mx`
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/6f0a761-44e5-439f-b71f-1449bca12acf`
- **Expira:** Dec 26, 2026 18:59 (UTC-05)
- **SNI adicionales:** No

6) ALB apivucem

- **Default cert:** `econnectpro.mx` (mismo que reportes)
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/d2aaab9e-bbff-46fe-b939-c3d1700a3b65`
- **Expira:** Mar 1, 2027 18:59 (UTC-05)
- **SNI adicionales:** No

7) ALB apiSA31

- **Default cert:** `econnectpro.mx` (mismo que reportes/apivucem)
- **ACM ARN:**
`arn:aws:acm:us-east-1:305968097757:certificate/d2aaab9e-bbff-46fe-b939-c3d1700a3b65`

- **Expira:** Mar 1, 2027 18:59 (UTC-05)
- **SNI:** aparece listado 1 cert (pero es el mismo cert; no se ve un “extra” distinto)

19. ¿Usan **CloudFront** delante? ¿Qué orígens? ¿WAF?

Sí: **usan CloudFront delante.**

- **Distribuciones:** 2 (ambas *Enabled*).
 - Una para **econnectpro.mx** y **www.econnectpro.mx**.
 - Otra para **login.econnectpro.mx**.

Orígenes (Origins):

- **econnectpro.mx / www** → **S3**: origin tipo **S3** con dominio **econnectpro.mx.s3.amazonaws.com**.
- **login.econnectpro.mx** → **S3 Static Website**: origin tipo **S3 static website** con dominio **login.econnectpro.mx.s3-website-us-east-1.amazonaws.com**.

WAF:

- **No hay WAF habilitado** en CloudFront (Security → WAF: **Core protections = Not enabled**).

4) Forma de “ensamblar” EC2 (cómo se recrea)

20. ¿Cada rol se crea manual o mediante:

- MongoDB (Primary/Secondary/Replica Nodes) → CloudFormation 
- Athena connectors (MySQL/DocumentDB) → CloudFormation (Serverless Repo) 
- Zappa (task-dev / zappatest-dev) → Zappa (CloudFormation stacks) 
- SOLUCIONA31 (EC2) → Launch Template existe, pero sin ASG ⇒ lanzamiento manual desde template / legacy 
- Resto de apps detrás de ALB (econnect/admin/reportes/integra24/apivucem/apiSA31) → Con estas capturas no aparecen como ASG ni como stacks ⇒ lo más probable es instancias EC2 creadas manualmente

21. Para cada rol: ¿qué **AMI** usa? (AMI ID + si es custom o Amazon Linux/Ubuntu, etc.)

Rol / Instancia	AMI ID	Plataforma	AMI name	Clasificación
Soluci ona	ami-0947d2 ba12ee1ff7 5	Linu x/U NIX	amzn2-ami-hv m-2.0.202009 17.0-x86_64- gp2	Amaz on Linux 2 (oficial AWS)
win_ro bots	ami-085d15 593174f258 2 (deleted/pri vate)	Win dow s	Windows_Ser ver-2022-Engl ish-Full-Base- 2023.01.11	Windo ws Server 2022 base (pero AMI ya no visible / privad a /

				eliminada)
mongo_primary	ami-0e2ff28bfb72a4e45	Linux/UNIX	amzn-ami-hvm-2018.03.0.20200206.0-x86_64-gp2	Amazon Linux (AMZN 2018.03) oficial/antigua
Mongo-Reports	ami-0e2ff28bfb72a4e45	Linux/UNIX	amzn-ami-hvm-2018.03.0.20200206.0-x86_64-gp2	Amazon Linux (AMZN 2018.03) oficial/antigua
sa31	ami-0453898e90846c639	Linux/UNIX	amzn2-ami-kernel-5.10-hvm-2.0.20230808.0-x86_64-gp2	Amazon Linux 2 (oficial AWS, kernel 5.10)
Windows	ami-09125c5ac14dca1c5 (deleted/private)	Windows	Windows_Server-2019-Spanish-Full-Base-2020.03.18	Windows Server 2019 ES base (pero

				AMI ya no visible / privad a / elimin ada)
Windo w2	ami-04fc94 404996b18 a9 (deleted/pri vate)	Win dow s	Windows_Ser ver-2019-Spa nish-Full-Bas e-2020.12.09	Windo ws Server 2019 ES base (pero AMI ya no visible / privad a / elimin ada)
SEWS	ami-0b17e4 9efb8d755c 3 (deleted/pri vate)	Win dow s	Windows_Ser ver-2019-Engl ish-Full-Base- 2021.11.10	Windo ws Server 2019 EN base (pero AMI ya no visible / privad a / elimin ada)

22. ¿Qué tipo de instancia usan y por qué? (t3, m6, c6...)

win_robots — t2.medium

- **Qué es:** “T” = *burstable* (CPU por créditos), costo bajo/medio.
- **Por qué tendría sentido:** workloads **ligeros/intermitentes** (RPA, tareas programadas, conectores, servicios Windows que no están al 100% de CPU todo el tiempo).
- **Qué verificar para justificarlo:** CloudWatch **CPUCreditBalance/CPUUtilization**. Si se queda sin créditos y la CPU se “ahoga”, conviene pasar a **m*** o **t3/t4g**.

Mongo-Primary — r5a.4xlarge

- **Qué es:** “R” = **memory optimized** (mucho RAM), **a** = AMD (más barato).
- **Por qué tiene sentido:** MongoDB (primary) suele requerir **RAM alta** para cache (WiredTiger cache), índices y latencia estable.
- **Qué verificar:** CloudWatch **FreeableMemory / SwapUsage / Disk IOPS / CPU**. Si el cuello es disco, el tipo no te arregla todo; quizá necesitas mejor EBS.

sa31 c6 — c6in.8xlarge

- **Qué es:** “C” = **compute optimized**, **in** = familia con **mejor red** (alto throughput/latencia baja).
- **Por qué tendría sentido:** servicio **CPU-intensivo** (procesamiento, API con mucha carga, jobs pesados) o que requiere **alto rendimiento de red**.
- **Qué verificar:** picos de **CPU**, **NetworkIn/Out**, latencias de app, y si usa mucho tráfico hacia otros servicios.

Mongo-Reports — **r5a.2xlarge**

- **Qué es:** memory optimized, tamaño medio.
- **Por qué tiene sentido:** reporte/consultas grandes suelen necesitar **RAM** (agregaciones, índices, caching).
- **Qué verificar:** **memoria y latencia de queries**. Si el reporte es batch nocturno, podría ajustarse distinto.

SOLUCIONA (stopped) — **r5a.2xlarge**

- **Qué es:** memory optimized.
- **Por qué podría ser:** app que cachea mucho / procesos en memoria / DB secundaria / servicios con alto uso de RAM.
- **Qué verificar:** cuando estaba corriendo, métricas de **memoria** (en Linux necesitas agente/CloudWatch custom), y patrones de carga.

23. ¿Qué **EBS volumes** tienen?

Tipos: **gp3** (mayoría), **io1** (4 vols de 25 GiB), **gp2** (1 vol de 400 GiB).

AZs: repartidos entre **us-east-1a** / **1b** / **1c**.

24. ¿Usan **EBS snapshots**/AMIs para recovery? ¿Dónde están definidos?

Sí usan snapshots/AMIs para recovery.

No usan DLM (no hay Data Lifecycle Manager).

WAF no está habilitado (lo viste en CloudFront: “Core protections: Not enabled”).

La “definición” del recovery hoy vive en:

- La práctica de crear **AMIs** (CreateImage) y sus **snapshots** derivados,
- más snapshots manuales puntuales (ej. “respaldo winrobot”),
- **no** en una política central tipo DLM o un plan visible de AWS Backup.

5) Sistema operativo, servicios y runtime (lo que corre adentro)

25. ¿Qué OS corre en cada rol? (Amazon Linux 2/2023, Ubuntu 20/22, Windows)

- **Soluciona / SolucionaA → Amazon Linux 2**
(*amzn2-ami-hvm-2.0.20200917.0-x86_64-gp2*)
- **sa31 → Amazon Linux 2 (kernel 5.10)**
(*amzn2-ami-kernel-5.10-hvm-2.0.20230808.0-x86_64-gp2*)
- **mongo_primary → Amazon Linux (Amazon Linux 1 / 2018.03)**
(*amzn-ami-hvm-2018.03.0.20200206.0-x86_64-gp2*)
- **Mongo-Reports → Amazon Linux (Amazon Linux 1 / 2018.03)**
(*amzn-ami-hvm-2018.03.0.20200206.0-x86_64-gp2*)

Windows Server

- **win_robots → Windows Server 2022 (English Full Base)**
(*Windows_Server-2022-English-Full-Base-2023.01.11*)
- **Windows → Windows Server 2019 (Spanish Full Base)**
(*Windows_Server-2019-Spanish-Full-Base-2020.03.18*) (AMI deleted/privado)
- **Window2 → Windows Server 2019 (Spanish Full Base)**
(*Windows_Server-2019-Spanish-Full-Base-2020.12.09*) (AMI deleted/privado)
- **SEWS → Windows Server 2019 (English Full Base)**
(*Windows_Server-2019-English-Full-Base-2021.11.10*) (AMI deleted/privado)

26. ¿Qué servicios corren?

- Nginx/Apache
- Node/PHP/Python/Java
- Docker
- PM2
- systemd services

27. ¿La app corre como contenedores Docker en EC2?

- Si sí: ¿usan docker-compose, ECS anywhere, scripts, systemd?

28. ¿Dónde está el código en la instancia?

- path (ej. `/var/www/app`)
- repo url (si aplica)

29. ¿Cómo se despliega hoy?

- manual SSH
- CI/CD (CodeDeploy, GitHub Actions, Jenkins)
- scripts (user-data)

30. ¿Qué comandos se usan para iniciar/detener/restart? (systemctl/pm2/docker)

31. ¿Hay **cron jobs** o scheduled tasks? ¿Qué hacen y dónde están definidos?

32. ¿Dónde se guardan los logs? (paths) ¿rotación?

6) Configuración externa (SSM/Secrets/Env vars)

33. ¿De dónde salen los **secrets**?

En **us-east-1**, los secrets provienen **principalmente de AWS Systems Manager Parameter Store (SSM Parameter Store)**. Las instancias EC2 usan el rol **AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup**, el cual (vía políticas como **AmazonSSMManagedInstanceCore** y políticas de CloudWatch Agent) tiene permisos para **ssm:GetParameter / ssm:GetParameters**, lo que permite leer parámetros de configuración y **secrets almacenados como SecureString**.

Secrets Manager:

No se identificaron **IAM Roles de EC2** con permisos explícitos para **AWS Secrets Manager** (por ejemplo, **secretsmanager:GetSecretValue**). Sin embargo, existe un rol con acceso administrativo (**AWS-QuickSetup-StackSet-Local-ExecutionRole**) que **sí** tiene permisos amplios (incluyendo Secrets Manager y **kms:Decrypt**). Eso sugiere que **Secrets Manager puede usarse a nivel administrativo, pero no es la fuente principal consumida directamente por EC2**.

34. ¿Qué parámetros/secrets son críticos para el boot de la app?

35. ¿Los parámetros/secrets están versionados o nombrados por ambiente? (ej. `/prod/app/db_host`)

36. ¿Hay **KMS keys** específicas para cifrado (EBS, S3, Secrets)? ¿Key IDs?

7) Identidad y permisos (IAM)

37. ¿Qué **IAM Role** tiene cada instancia?

Rol / Name	Instance ID	Estado	Instancia type	AZ	OS (por AMI name)	AMI ID	IAM Role
win_robots	i-05ac207409e68b7b2	Running	t2.medium	us-east-1a	Windows Server 2022	ami-085d15593174f2582 (deleted/private)	AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup
Mongo-Primary	i-0bfa1627118e40ac9	Running	r5a.xlarge	us-east-1a	Amazon Linux (2018.03)	ami-0e2ff28bfb72a4e45	(no lo tengo en tu screenshot; falta abrir Instance summary)
sa31 c6	i-0e2bc974ec12793c1	Running	c6in.xlarge	us-east-1a	Amazon Linux 2 (kernel 5.10)	ami-0453898e90846c639	MongoDB8con3Final-MongoDBNodeIAMRole-DEJZ4VEBN4WS

Mongo- Reports	i-096c5970 aa94088af	Run ning	r5a.2xl arge	u s- e a st -1 b	Ama zon Linu x (201 8.03)	ami-0e2ff2 8bfb72a4e 45	MongoDB8con3Final-Mo ngoDBNodeIAMRole-DE JZ4VEBN4WS
SOLUC IONA	i-0b3731b5 03b53cedf	Sto ppe d	r5a.2xl arge	u s- e a st -1 a	Ama zon Linu x 2	ami-0947d 2ba12ee1ff 75	AmazonSSMRoleForInst ancesQuickSetup
Windo ws	i-0ef1204e d1c03a849	Run ning	r5a.2xl arge	u s- e a st -1 c	Wind ows Serv er 2019 (Spa nish)	ami-09125c 5ac14dca1 c5 (<i>deleted/private</i>)	AmazonSSMRoleForInst ancesQuickSetup
window s2	i-0ba32766 c9ea900d	Sto ppe d	r5a.xla rge	u s- e a st -1 c	Wind ows Serv er 2019 (Spa nish)	ami-04fc94 404996b18 a9 (<i>deleted/private</i>)	AmazonSSMRoleForInst ancesQuickSetup
sews	i-02380ddc ba26ed3a2	Sto ppe d	t2.sma ll	u s- e a st -1 c	Wind ows Serv er 2019 (Eng lish)	ami-0b17e 49efb8d75 5c3 (<i>deleted/private</i>)	AmazonSSMRoleForInst ancesQuickSetup

38. ¿Qué permisos clave necesita?

- S3 read/write
- RDS connect
- SSM managed instance
- CloudWatch logs
- Secrets access

39. ¿Usan **Instance Profiles** diferentes por ambiente/rol?

8) Dependencias (qué toca EC2)

40. ¿A qué base de datos se conecta la app? (RDS/Aurora/EC2 self-hosted)

1) RDS (principal)

- **Tipo:** RDS
- **Engine:** MariaDB 10.11.13
- **Endpoint:** `econnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com`
- **Puerto:** 3306
- **HA:** No Multi-AZ, sin read replicas
- **Backups:** Automated backups habilitados, retención 1 día
- **Otros:** público **Sí**, deletion protection **habilitado**, VPC `vpc-0cda6f6b` (default), SG `sg-fc671187`, DB name `econnect_ds`

2) MongoDB self-hosted en EC2 (cluster/replica)

- **Tipo:** EC2 self-hosted
- **Engine:** MongoDB
- **Nodo primario:** `Mongo-Primary` (`i-0fba1627118e40ac9`)
- **Nodo adicional:** `Mongo-Reports` (`i-096c5970aa84088af`)
- **Puertos:** reportado **27017–27030** (ojo: rango)
- **HA:** Sí (replica/cluster)
- **Backups:** No detectado (probable manual: snapshots/EBS o scripts)

3) SQL Server self-hosted en EC2

- **Tipo:** EC2 self-hosted
- **Engine:** SQL Server (Windows)
- **Instancia:** `Windows` (`i-0ef1204ed1c03a849`)
- **Puertos:** reportado **1433–1438**
- **HA:** No detectado
- **Backups:** No detectado

4) MongoDB self-hosted en EC2 (us-east-2)

- **Tipo:** EC2 self-hosted
- **Engine:** MongoDB
- **Instancia:** `mongo8` (`i-0dfef81c198e9fdcb`) (stopped)
- **Puerto:** **27017**
- **HA:** No (instancia única)
- **Backups:** No detectado

41. ¿Usan Redis/ElastiCache? ¿RabbitMQ/SQS? ¿SNS?

¿Usan Redis/ElastiCache?

No. Amazon Q no encontró **clusters de ElastiCache/Redis** en ninguna región (us-east-1 / us-east-2).

¿RabbitMQ (Amazon MQ)?

No. Amazon Q no encontró **brokers de Amazon MQ (RabbitMQ)** ni señales claras de RabbitMQ en EC2.

¿SQS?

Sí. La mensajería está basada en **Amazon SQS**.

- Hay colas activas en **us-east-1** y **us-east-2**.
- Nombres sugieren workloads de **procesamiento asíncrono** de documentos (XML/PDF/CFDI/pedimentos/coves), por ejemplo: **timbrar**, **pdf-pedimento**, **xml-pedimento**, **errores**, **archivos-celery**, etc.
- En tu output aparecen colas presentes en **ambas regiones** y al menos una solo en **us-east-1** (**recupera-mve-pedimentos**).

Nota: Q no te dio si son Standard/FIFO, DLQ, encryption, retention, visibility timeout. Eso hay que sacarlo desde **SQS > Queues > (cola) > Details/Monitoring/Dead-letter queue**.

¿SNS?

Inconcluso por limitación de la herramienta. Amazon Q no pudo terminar el análisis de SNS (límites).

Para cerrarlo 100% en consola: **SNS > Topics** y **SNS > Subscriptions**.

42. ¿Usan S3? ¿Qué buckets y para qué?

Auditoría / configuración AWS

- **aws-cloudtrail-logs-305968097757-8a7643ed** (us-east-1)
CloudTrail logs (auditoría).
- **config-bucket-305968097757** (us-east-1)
AWS Config (snapshots/config history).

Deploy / migraciones / tooling

- **bulk-policy-migration-305968097757** (us-east-1)
Migración/automatización (probable).
- **serverless-framework-deployments-us-east-1-b1d0b797-f04c** (us-east-1)
Artifacts de Serverless Framework (deploys).
- **serverless-framework-deployments-us-east-2-efb7910d-6e19** (us-east-2)
Artifacts de Serverless Framework (deploys).

Web estática / CloudFront / sitios

- **login.econnectpro.mx** (us-east-1)
Sitio estático login (en tus screenshots de CloudFront aparece como origen tipo "S3 static website").
- **www.econnectpro.mx** (us-east-1)
Sitio estático www (probable web).
- **econnectpro.mx** (us-east-1)
Sitio/hosting (probable).
- **econnect.com.mx** (us-east-1)
Sitio/hosting (probable).
- **production.econnect.ds** (us-east-1) y **production.econnect.ds.2** (us-east-2)
Ambiente "production" (probable data/app assets).
- **pruebas.powerlevel** (us-east-1)
Ambiente de pruebas (probable).
- **qdeveloper-log** (us-east-1)
Logs/experimentos (probable).

Descargas / documentos / negocio (muy probable app)

- **descargas.econnectpro.mx** (us-east-1) y **descargas.econnectpro.mx.2** (us-east-2)
Descargas de archivos generados por la app (probable).
- **awsfacturasdetalladas** (us-east-1)
Facturas/archivos fiscales (probable).
- **facturas.abiertas.econnectpro.mx** (us-east-1)
Facturas abiertas (probable).
- **carta.porte.econnectpro.mx** (us-east-1)
Carta porte / PDFs (probable).
- **bulkproduction.econnect.ds** (us-east-1)
Procesos bulk / cargas masivas (probable).

Procesamiento/batch/reportes

- **ecnc-prod-s3-batch-reports** (us-east-1)
Reportes batch (probable).
- **ecnc-prod-s3-mx1-manifest** (mx-central-1)
Manifiestos/artefactos relacionados a MX (migración o despliegue regional) (probable).

SFTP (muy claro por nombre)

- **sftp.agencias** (us-east-1)
Intercambio por SFTP (probable AWS Transfer Family).
- **sftp.econnectpro.mx** (us-east-1)
SFTP (probable).
- **sftp.rbo910102qj9.econnectpro.mx** (us-east-1)
SFTP por cliente/tenant (probable).

Otros (naming menos obvio)

- **econnect.soia** (us-east-1)
No claro por nombre (puede ser app/legacy).
- **ecosting** (us-east-1)
No claro por nombre.
- **emv.econnectpro.mx** (us-east-1)
Podría ser "EMV / módulo" o un tenant.

43. ¿Usan ECR (imágenes) o registries externos?

Amazon ECR (Elastic Container Registry)

CONFIRMADO: NO ENCONTRADO

- us-east-1: 0 repositorios privados, 0 repositorios públicos
- us-east-2: 0 repositorios privados, 0 repositorios públicos
- Evidencia: No existen repositorios ECR en ninguna región

ECS/EKS/Fargate

CONFIRMADO: NO ENCONTRADO

- ECS Clusters: 0 clusters en us-east-1, 0 clusters en us-east-2
- EKS Clusters: 0 clusters en us-east-1, 0 clusters en us-east-2
- Task Definitions: 0 (no hay clusters ECS)
- Fargate Services: 0 (no hay clusters ECS)
- Evidencia: No existen servicios de contenedores gestionados

EC2 con Docker

ANÁLISIS PRELIMINAR: NO DETECTADO

- Instancias analizadas: 8 instancias en us-east-1, 1 en us-east-2
- User Data: No se detectaron referencias a docker, ecr, docker.io, ghcr.io, quay.io
- Launch Templates: No se encontraron configuraciones con Docker
- Tipos de instancias: Principalmente Windows y MongoDB (no típicas para contenedores)

CloudFormation Stacks

NO COMPLETADO (límite de herramientas alcanzado)

Conclusión Final

NO USAS CONTENEDORES en esta cuenta. La evidencia es contundente:

- 0 repositorios ECR
- 0 clusters ECS/EKS
- 0 task definitions
- 0 referencias Docker en configuraciones EC2
- Arquitectura tradicional: RDS + EC2 + SQS sin contenedores

9) Observabilidad y operación

45. ¿Las instancias están en **CloudWatch Agent**? ¿Logs enviados a log groups?

1) CloudWatch Agent en EC2

us-east-1

- **CORRIENDO / reporta métricas (sí):**
 - [i-05ac207409e68b7b2](#) (win_robots)
 - [i-0ef1204ed1c03a849](#) (Windows)
 - [i-096c5970aa84088af](#) (Mongo-Reports)
 - [i-0e2bc974ec12793c1](#) (sa31 c6)
- **NO detectado / no reporta métricas custom:**
 - [i-0fba1627118e40ac9](#) (Mongo-Primary)
- **STOPPED (no verificable):**

- SOLUCIONA, windows2, sews

us-east-2

- Sin instancias EC2.

Qué está enviando el agent: métricas **de sistema** (Windows: disk/mem; Linux: mem/disk).
Qué NO está claro que envíe: **logs de aplicación** desde EC2 (Nginx, app, Mongo, etc.).

2) CloudWatch Logs / Log Groups

- **us-east-1:** “90+” log groups, con alto volumen en:
 - `vpc_flowlog` (Flow Logs) ~38.7 GB
 - muchos log groups de **Lambda** (procesos PDF/XML/etc.)
- **us-east-2:** ~10 log groups (principalmente **Lambda** y **Glue**)

Fuentes identificadas:

- VPC Flow Logs 
 - Lambda 
 - Glue 
 - API Gateway (según Q)  /  (verificar)
 - EC2 app logs  (limitados/no detectados)
-

3) IAM / permisos relacionados

- Instancias con `AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup` + políticas tipo:
 - `CloudWatchAgentServerPolicy`
 - `CloudWatchAgentAdminPolicy`

- `AmazonSSMManagedInstanceCore`

Esto habilita: instalación/gestión vía SSM + envío de métricas/logs **si el agent está configurado** para hacerlo.

46. ¿Qué **alarms** existen (CPU, mem, disk, 5xx ALB, latency)?

¿Qué alarms existen?

Inventario (por categoría)

Total: 12 alarms (todas en `us-east-1`).

SNS actions: todas notifican a `Default_CloudWatch_Alarms_Topic`.

EC2 (12 alarms)

CPU (4) – threshold $\geq 85\%$ (5 min / 1 datapoint)

- `Mongo-Reports_Use_CPU` (OK)
- `Windows_Use_CPU` (OK)
- `sa31 c6_Use_CPU` (OK)
- `win_robots_Use_CPU` (OK)

Memoria (4) – threshold $\geq 85\%$ (5 min / 1 datapoint)

- `Mongo-Reports_Use_Memory` (OK ~84%)
- `Windows_Use_Memory` (OK ~84.9%)
- `sa31 c6_Use_Memory` (OK ~82%)
- `win_robots_Use_Memory` (**ALARM ~85.4%**)

Disco (4+) (CWAgent/Windows Free Space) – threshold ~85% used o $\leq 15\%$ free

- `Mongo-Reports_Use_Disk` (OK)
- `sa31 c6_Use_Disk` (OK)

- win_robots_Use_Disk_C (OK)
- Windows_Use_Disk (ALARM ~14.96%)
- Windows_Use_Disk_C (ALARM ~14.91%)
- Windows_Use_Disk_D (ALARM ~14.93%)

✓ Estado actual: 4 en ALARM (3 de disco en Windows + 1 memoria en win_robots).
El resto OK.

ALB

✗ No hay alarmas ALB (no existe monitoreo de 5xx/latency/UnHealthyHostCount).

RDS (MariaDB econnectds1)

✗ No hay alarmas RDS (CPU, FreeStorageSpace, FreeableMemory, Connections, etc.).

SQS / Lambda

✗ No hay alarmas para SQS (AgeOfOldestMessage, DLQ, etc.) ni para Lambda (Errors/Throttles/Duration).

us-east-2

✗ No hay alarmas en la región.

Gaps críticos (tal como lo pondría en auditoría)

1. **RDS sin alarmas** → riesgo de quedarse sin storage/memoria o saturar conexiones sin alertas.
2. **ALB sin alarmas** → no hay visibilidad de 5xx, latency, targets unhealthy.
3. **SQS sin alarmas** → riesgo de backlog silencioso (AgeOfOldestMessage / DLQ).
4. **Lambda sin alarmas** → errores y throttles no alertan.
5. **us-east-2 sin alarmas** → si hay workloads/colas ahí, no hay monitoreo.

10) Seguridad y compliance

49. ¿Usan **SSM Session Manager** (sin SSH) o SSH tradicional?

Sí usan SSM Session Manager como método principal (sin SSH/RDP) en **us-east-1**:

- Hay **4 instancias “Managed / Online”** con SSM Agent y acceso por Session Manager:
 - Mongo-Reports (Amazon Linux)
 - sa31 c6 (Amazon Linux 2)
 - Windows (Windows Server 2019)
 - win_robots (Windows Server 2022)

En us-east-2 no hay instancias managed (por lo que Session Manager no aplica ahí actualmente).

Acceso tradicional (SSH/RDP)

- **SSH (22)**: está **restringido** (allowlist /32) en varios Security Groups (bien).
- **RDP (3389)**: está **mixto**:
 - Hay allowlist /32 (bien) en algunos SG.
 -  **Riesgo crítico**: el SG **windows-server** permite **RDP desde 0.0.0.0/0** (abierto a Internet).

Estado de configuración de Session Manager (auditoría)

- **Logging a S3/CloudWatch**: NO configurado
- **KMS encryption**: NO configurado
- **Idle timeout**: default (no configurado)
 - ➡ Esto significa que **sí pueden entrar sin SSH**, pero no hay

trazabilidad/auditoría completa de sesiones (gap de compliance).

Conclusión por OS

- **Linux:** Principal = **SSM Session Manager**; fallback = **SSH allowlisted**.
 - **Windows:** Principal = **SSM Session Manager**; pero existe **RDP** y hay un SG con **0.0.0.0/0** (debe corregirse).
-

Acciones recomendadas (prioridad)

1. 🚫 **Cerrar RDP 3389 desde 0.0.0.0/0** en **windows-server** (dejar solo IPs allowlisted o usar VPN/Bastion/SSM).
2. Configurar **Session Manager logging** a **CloudWatch Logs** o **S3 + KMS**.
3. Definir **idle timeout**.
4. Plan de actualización del **SSM Agent**.
50. ¿Hay WAF, Shield, IDS/IPS, GuardDuty habilitado?

AWS WAF

- **Estado:** ❌ **No habilitado**
- **Cobertura:** no hay **WebACLs** ni regionales (ALB/API Gateway) ni globales (CloudFront).
- **Implicación:** apps expuestas no tienen protección gestionada contra OWASP/common web attacks.

AWS Shield

- **Shield Standard:** ✅ **Sí** (incluido por defecto para servicios como CloudFront/Route 53/ELB).
- **Shield Advanced:** ❌ **No** (sin suscripción).

- **Implicación:** hay protección básica DDoS, pero sin features avanzadas (DRT, protecciones adicionales, costos, etc.).

GuardDuty

- **us-east-1:**  **Habilitado**
 - S3 Protection 
 - Malware Protection 
 - EKS audit/runtime  (no habilitado)
 - Detecciones cada 6h (según Q)
- **us-east-2:**  **No habilitado**
- **Implicación:** monitoreo de amenazas solo parcial por región.

IDS/IPS (Network Firewall / appliances)

- **AWS Network Firewall:**  No
- **Gateway Load Balancer + appliances:**  No
- **Terceros (IDS/IPS):**  No detectado
- **Controles básicos:**  **Security Groups** y  **NACLs** (default VPCs)
- **Implicación:** no hay IDS/IPS gestionado; solo filtrado L3/L4 básico.

Resumen ejecutivo

-  **Habilitado:** Shield Standard, GuardDuty (solo us-east-1), Security Groups/NACLs.
-  **No habilitado:** WAF, Shield Advanced, IDS/IPS gestionado, GuardDuty us-east-2.

Gaps prioritarios (los más importantes)

1. **Sin WAF** (especialmente si hay ALBs/API expuestos).

2. **GuardDuty no habilitado en us-east-2.**
 3. **RDP abierto a Internet (0.0.0.0/0)** — esto lo mencionaste antes y entra como hallazgo crítico de seguridad de borde.
 4. Sin IDS/IPS gestionado (Network Firewall/GWLB).
-

Recomendaciones (orden sugerido)

1. **Habilitar WAF** en CloudFront y/o ALBs (Managed rules + rate limiting).
2. **Habilitar GuardDuty en us-east-2** (y consolidar findings).
3. Cerrar **RDP 0.0.0.0/0** y forzar acceso vía SSM/VPN/bastion.
4. Evaluar **Network Firewall** si hay requerimiento de inspección L7/L3-L4 avanzada.
5. Evaluar **Shield Advanced** solo si hay exposición crítica y requerimientos de DDoS avanzados.